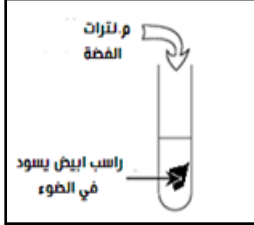


الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (06 نقاط)



(الوثيقة-1)

قصد التعرف على محلول مجهول (X) قمنا انجاز التجارب التالية:

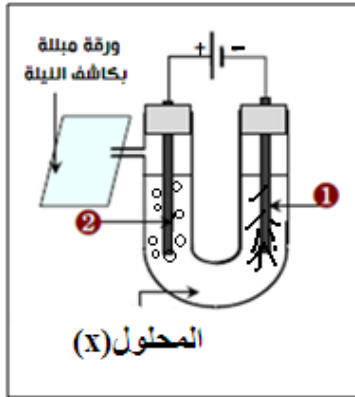
التجربة ①: نضيف محلول نترات الفضة للمحلول (X) فنلاحظ تشكل

راسب ابيض يسود بوجود الضوء (الوثيقة-1).

التجربة ②: عند إجراء التحليل الكهربائي البسيط للمحلول (X) بوعاء على شكل حرف (U) مسرياه

من الغرافيت نلاحظ ترسب معدن الرصاص (Pb) عند المسرى ① وعند المسرى ② انطلق غاز أزال

لون كاشف النيلة (الوثيقة-2).



(الوثيقة-2)

1) حدد الشاردة السالبة التي تم الكشف عنها في الوثيقة-1. ثم اكتب

الصيغة الشاردية للمحلول (X) وأعط اسمه.

2) سم المسريين ① و ②.

3) ماهو النوع الكيميائي الذي تم الكشف عنه بأزرق النيلة.

4) اكتب المعادلة الكيميائية النصفية الحادثة عند كل مسرى خلال

عملية التحليل الكهربائي، ثم استنتج المعادلة الإجمالية.

التمرين الثاني: (06 نقاط)

يهدف دراسة خواص دافعة أرخميدس (Fa) الناتجة عن الماء تجاه الأجسام الصلبة المغمورة فيه،

أنجز فوج من التلاميذ التجربة الموضحة في (الوثيقة-3).

1) اذكر ثم مثل القوى المطبقة على الجسم (S) في

الشكل 1 مع الترميز. حيث: $2N \rightarrow 1cm$

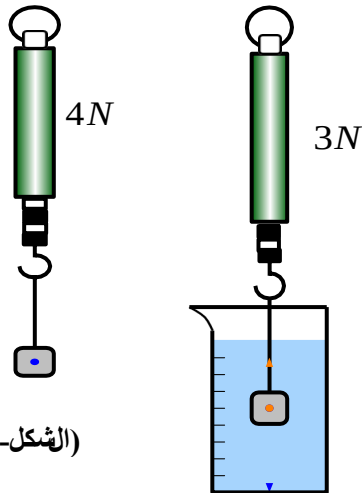
2) استنتج قيمة كتلة الجسم (S)، إذا علمت أن قيمة

الجاذبية الأرضية في هذا المكان: $g = 10N / kg$

3) فسّر اختلاف دلالة الربيعتين ثم استنتج شدة دافعة أرخميدس.

4) أعط مميزات دافعة أرخميدس ثم مثلها في الشكل 2.

حيث: $1cm \rightarrow 0.5N$



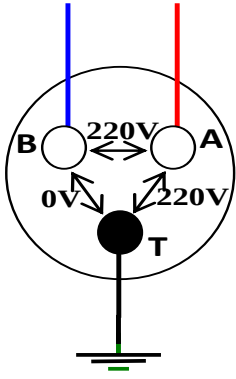
(الشكل-1)

(الشكل-2)

(الوثيقة-3)

الجزء الثاني: (08 نقاط)

الوضعية الإدماجية



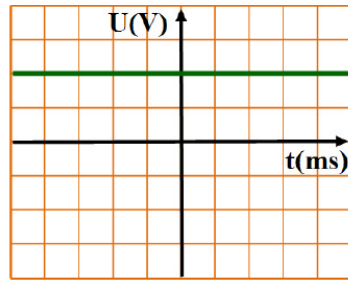
(الوثيقة-4)

إستدعى والد أحمد تقني كهربائي بسبب حدوث خلل على مستوى الشبكة الكهربائية لمطبخ منزلهم استعمل التقني الكهربائي جهاز متعدد القياسات للتأكد من سلامة مأخذ التوتر الكهربائي ذي الأطراف T, B, A كما هو مبين في (الوثيقة-4)

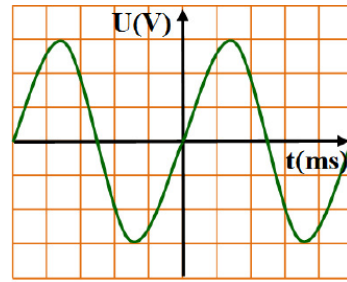
1- أ/ سم الأطراف المأخذ الكهربائي T, B, A ؟

ب/ ما نوع التيار المستعمل في المنزل (المطبخ)؟ أعط رمزه ؟ أذكر مميزاته.

ج/ حدد الشكل الموافق لتغيرات هذا التوتر بدلالة الزمن من بين الشكلين الموضحين في (الوثيقة-5)



الشكل (2)



الشكل (1)

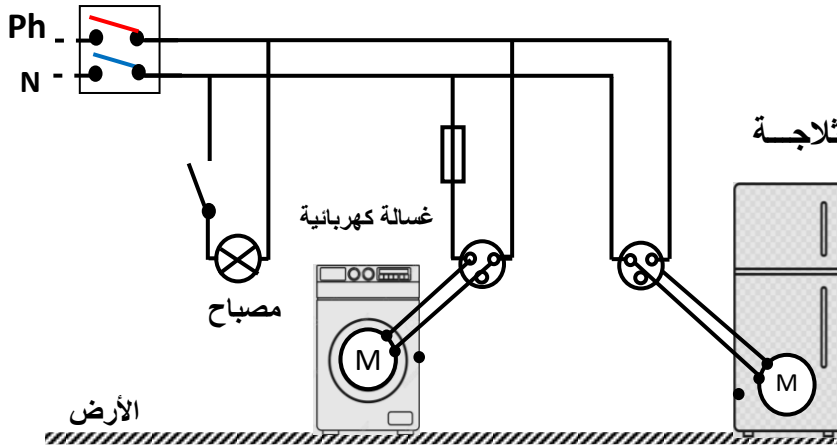
$$S_v = 104v / div$$

$$S_h = 5ms / div$$

(الوثيقة-5)

د/ اعتمادا على الشكل (1): استخرج دور المنحنى (T) والتوتر الأعظمي (U_{max}).

2- قام التقني برسم مخطط للشبكة الكهربائية للمطبخ كما هو موضح في (الوثيقة-6)



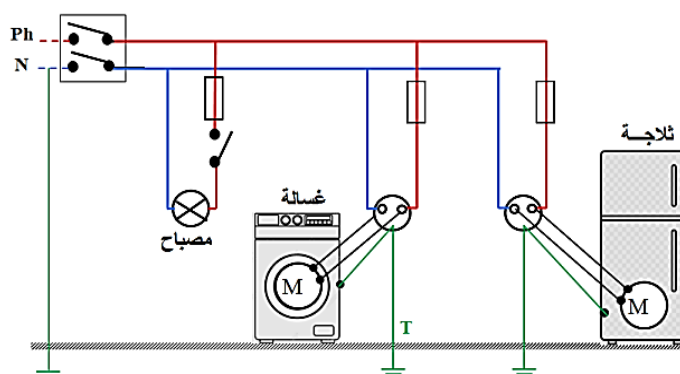
(الوثيقة-6)

- أعد رسم المخطط مبينا عليه التعديلات والإضافات التي سيقوم بها التقني الكهربائي لحماية الأجهزة الكهربائية ومستعملها من أخطار التيار الكهربائي.

التصحيح النموذجي للاختبار التجريبي :

العلامة		عناصر الإجابة	الرقم								
المجموع	مجزأة										
		التمرين الأول: 6 (1) الشاردة السالبة التي تم الكشف عنها: شاردة الكلور (Cl^-) الصيغة الشاردية للمحلول (X): $(Pb^{2+} + 2Cl^-)_{(aq)}$ واسمه: محلول كلور الرصاص. (2) تسمية المسريين: المسرى ①: المصعد والمسرى ②: المهبط. (3) النوع الكيميائي الذي تم الكشف عنه بأزرق النيلة: غاز ثنائي الكلور (Cl_2) (4) المعادلة الكيميائية النصفية الحادثة عند كل مسرى: - بجوار المهبط: $Pb^{2+}_{(aq)} + 2e^- \rightarrow Pb_{(s)}$ - بجوار المصعد: $2Cl^-_{(aq)} \rightarrow Cl_{2(g)} + 2e^-$ المعادلة الإجمالية: $Pb^{2+}_{(aq)} + 2Cl^-_{(aq)} \rightarrow Pb_{(s)} + Cl_{2(g)}$ الحالة الفيزيائية									
		التمرين الثاني: 6 (1) القوى المطبقة على الجسم (S) في الشكل 1: ثقل الكرة $\vec{P}$ وقوة شد الخيط $\vec{T}$ أو $(\vec{F}_{f/s})$. تسليقي القوى المؤثرة: حساب طولية الشعاعين $\begin{cases} 2N \rightarrow 1cm \\ 4N \rightarrow x \end{cases} \quad x = \frac{4 \times 1}{2} = 2cm$ (2) قيمة كتلة الجسم (S): $P = m \times g \Rightarrow m = \frac{P}{g} = \frac{4N}{10N/kg} = 0.4kg = 400g$ (3) تفسير اختلاف دلالة الربيعتين: تناقص قيمة دلالة الربيعة يعود للقوة المطبقة من طرف الماء على الجسم (S) (دافعة أرخميدس F_a). استنتاج شدة دافعة أرخميدس: $F_a = P - P_{ap} = 4N - 3N = 1N$ (4) مميزات دافعة أرخميدس: <table border="1"> <thead> <tr> <th>نقطة التأثير</th> <th>الحامل</th> <th>الجهة</th> <th>الشدة</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>مركز الجسم</td> <td>شاقولي</td> <td>من الأسفل نحو الأعلى</td> <td>1N</td> </tr> </tbody> </table> تسليقي دافعة أرخميدس: حساب طولية الشعاع $\begin{cases} 0.5N \rightarrow 1cm \\ 1N \rightarrow x \end{cases} \quad x = \frac{1 \times 1}{0.5} = 2cm$	نقطة التأثير	الحامل	الجهة	الشدة	مركز الجسم	شاقولي	من الأسفل نحو الأعلى	1N	الجزء الأول
نقطة التأثير	الحامل	الجهة	الشدة								
مركز الجسم	شاقولي	من الأسفل نحو الأعلى	1N								

الوضعية الإدماجية: 8ن			الجزء الثاني
1.5	3×0.5	1) أ- تسمية أطراف المأخذ الكهربائي لمطبخ المنزل :	
01	4×0.25	A يمثل سلك الطور- B يمثل سلك الحيادي- T يمثل سلك الارضي	
0.5	0.5	ب -نوع التيار المستعمل في المنزل (المطبخ) تيار متناوب،رمزه (~) أو (AC) مميزاته: - له جهتان متعاكستان و شدته متغيرة.	
01	0.5	ج- الشكل الموافق لتغيرات هذا التوتر بدلالة الزمن هو: الشكل 1-1- د- استخراج دور المنحنى (T) والتوتر الأعظمي (U _{max}): الدور: $T = n \times sh = 5 \times 5ms = 25ms = 0.025s$ والتوتر الأعظمي: $U_{max} = n \times sv = 3 \times 104v = 312v$	
03	6×0.5	2) توضيح التعديلات والإضافات اللازمة على المخطط:	



شبكة تقويم الوضعية:

العلامة		المؤشرات	رقم السؤال	المعيار
المجموع	مجزأة			
2.5	0.25 0.5 0.25	- يحدد أطراف المأخذ الكهربائي ويتعرف على نوع ومميزات التيار الموجود بالمنزل - نوع التيار ومميزاته. - يستخرج الدور والتوتر الأعظمي.	س1	1- الترجمة السليمة للوضعية
	0.25×6	- يحدد الإضافات و التعديلات اللازمة في الشبكة الكهربائية للمطبخ مبيّننا ذلك على المخطط الكهربائي	س2	
04.5	1.25 0.5 0.5 0.75	أ- يسمي أطراف المأخذ الكهربائي (A الطور, B الحيادي, T الأرضي) ب- يذكر أن نوع التيار الموجود بالمطبخ تيار متناوب ويعطي رمزه ويحدد مميزات ج- يبين أن الشكل 1 هو الشكل الموافق لتغيرات التوتر الكهربائي بدلالة الزمن د- يحسب الدور والتوتر الأعظمي.	س1	2- الاستعمال السليم لأدوات المادة
	0.25×6	- يحدد التعديلات والإضافات على المخطط الكهربائي (مخطط الأمن الكهربائي)	س2	
0.5	0.25 0.25	- التعبير بلغة علمية سليمة. - التسلسل المنطقي للأفكار ودقة الإجابة.	كل الإجابة	3- انسجام الإجابة
0.5	0.25 0.25	- التمييز والإبداع. وضوح الخط والرسم. - نظافة وتنظيم ورقة الإجابة.	كل الإجابة	4- إتقان الإجابة

